

Plan de Trabajo Integrado — Food Store

TPI Programación 2 + TFI Bases de Datos I

Sistema: Food Store – Gestión de Pedidos de Comida (Consola · Colecciones en memoria) **Equipo:** 3 integrantes **Materias:** Programación 2 · Bases de Datos I

Aclaración importante: *JDBC no fue contenido de ninguna de las dos materias. La consigna de Prog-2 usa almacenamiento **en memoria con Colecciones** (confirmado en la sección "Información del Proyecto" y en la rúbrica, que evalúa "Uso de Colecciones y Excepciones"). El TFI de BD-I trabaja con **SQL puro y procedimientos almacenados** en MySQL, sin código Java de conexión. Los dos entregables son independientes pero usan el mismo dominio (Food Store).*

Nota de equipo (actualización): *el equipo se redujo de 4 a **3 integrantes**. Las tareas que tenía asignadas el cuarto integrante (UML, README, Informe PDF de Prog-2, Etapas 4 y 5 de BD-I, y la compilación de la entrega final) se redistribuyeron entre los 3 miembros actuales — ver sección de responsabilidades más abajo.*

Verificación final contra la consigna oficial (BD-I) — 2026-06-23

Auditoría del contenido real de TPI-BASE-DE-DATOS-1/ Trabajo_Final_Integrador_Bases_de_Datos1.pdf (11 páginas) y el PDF final ya compilado TFI_BDI_Comision3-5-6_Grupo60_Castillo_Castilla_Aguero.pdf (28 páginas).

Cumplido (verificado script por script): - Las 5 etapas técnicas cumplen los mínimos de la consigna: PK/FK/UNIQUE/CHECK en las 5 tablas (Etapa 1); ≥10.000 filas con integridad referencial verificada — 16.003 filas reales, 0 FKs huérfanas, 0 pedidos sin detalle (Etapa 2); 4 consultas con los tipos exigidos (2+ JOIN, GROUP BY+HAVING, subconsulta) + vista + EXPLAIN ANALYZE (Etapa 3); usuario operador_foodstore con privilegios mínimos + 2 vistas + procedimiento anti-inyección documentado (Etapa 4); deadlock real documentado (ERROR 1213/40001) + retry con backoff + comparación REPEATABLE READ/READ COMMITTED (Etapa 5). - El PDF final **ya está compilado** con todo lo que el checklist de abajo tenía como pendiente: portada, resumen ejecutivo, reglas de negocio, DER, modelo relacional, evidencias de las 5 etapas, Anexo IA de las 5 etapas (texto completo de las interacciones), bibliografía y link al video. Nomenclatura correcta (TFI_BDI_ComisionX_GrupoY_Apellidos.pdf).

Entrega confirmada (2026-06-23): el TFI de Bases de Datos I está completo y entregado en el campus (PDF + ZIP + video como recursos separados, según "Formato de Entrega" de la consigna). No quedan pendientes de contenido ni de entrega.

Resuelto: - ZIP de BD-I: TFI_BDI_Comision3-5-6_Grupo60_Castillo_Castilla_Aguero.zip ya tiene los 10 scripts .sql + README.txt dentro de una carpeta con el nombre

correcto. **No debe incluir el PDF** — la consigna especifica el PDF como recurso único y separado, y el ZIP solo como "ZIP de scripts .sql" (+ README.txt). Con esto el ZIP queda completo tal cual está. - Las referencias rotas en comentarios SQL a

Etapa2_Descripcion_Conceptual.md y Etapa5_Descripcion_Conceptual.md (archivos que no existían en el repo) se corrigieron en 03_carga_masiva.sql y 09_concurrencia_guiada.sql, apuntando ahora al Anexo IA correspondiente dentro del PDF final. - README.txt se corrigió: erratas ("STRAT TRANSACTION", "COMMIT", "scrips", "UTILIZADA", "Catilla", "Aguero" sin tilde) y la numeración duplicada "5." para 05_consultas.sql y 05_explain.sql (ahora 5 y 6, con 06_vistas.sql en adelante reenumerados correctamente hasta 10). Ya incluido dentro del ZIP de BD-I. - **Tabla de tiempos de Etapa 3:** el PDF final ahora muestra, para las 3 consultas medidas (sin/con índice), las 3 corridas individuales y la columna **MEDIANA** (página 11 del PDF), cumpliendo lo que pedía la consigna en Metodología punto 4 y Entregables (páginas 8-9).

Integrantes

Integrante	Nombre completo
Integrante 1	Alfredo Alexander Castillo Belisario
Integrante 2	Cesia Madelein Chihuan Castilla
Integrante 3	Rocío Marianela Agüero

Contenidos cursados que se aplican en este TPI

Programación 2

Unidad	Tema	Dónde se usa en el TPI
U3 - Introducción a POO	Clases, objetos, encapsulamiento, private, getters/setters	Todas las entidades (Categoria, Producto, Usuario, Pedido, DetallePedido)
U4 - POO avanzada	Constructores, this, sobrecarga, static, toString	Constructores de cada entidad; toString() para listar en consola
U5 - UML Básico	Diagramas de clases, asociaciones, multiplicidades (1:N, N:1)	Diagrama UML final del proyecto
U6 - Colecciones	ArrayList, enums, for-each, size(), get(), add()	Almacenamiento en memoria de todas las entidades; enums Rol, Estado, FormaPago
U7 - Herencia y Polimorfismo	extends, @Override, clase abstracta, polimorfismo	Clase abstracta Base (con toString() abstracto) → todas las entidades heredan de ella
U8 - Interfaces y Excepciones	interface, implements, throws, try-catch, extends RuntimeException	Interfaz Calculable; paquete exception/ con excepciones propias

Bases de Datos I

Unidad	Tema	Dónde se usa en el TPI
U1 – Introducción a BD	Conceptos de BD relacional, SGBD, modelo de datos	Marco teórico del informe PDF
U2 – Modelo Conceptual	DER, entidades, atributos, cardinalidades	DER del sistema Food Store (Etapa 1 BD)
U3 – Modelo Relacional	Tablas, PK, FK, UNIQUE, traducción del DER a SQL	01_esquema.sql con todas las tablas y constraints
U4 – Diseño de BD	Normalización (1FN, 2FN, 3FN), desnormalización	Decisiones de diseño del esquema documentadas en el informe
U5 – Lenguaje SQL	DDL/DML: CREATE , INSERT , SELECT , UPDATE , DELETE ; GROUP BY , HAVING , JOIN (INNER, LEFT), subconsultas, vistas (VIEW)	02_catalogo.sql , 03_carga_masiva.sql , 05_consultas.sql , 06_vistas.sql
U6 – Gestión del SGBD	Índices (CREATE INDEX , SHOW INDEX), EXPLAIN , OPTIMIZE TABLE , ON DELETE RESTRICT/CASCADE , DDL avanzado	04_indices.sql , 05_explain.sql
U7 – Integridad y Transacciones	ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad), START TRANSACTION , COMMIT , ROLLBACK , deadlock, niveles de aislamiento (READ COMMITTED, REPEATABLE READ)	08_transacciones.sql , 09_concurrencia_guiada.sql
U8 – Seguridad y Privacidad	Principio de mínimos privilegios, GRANT , vistas de seguridad, consultas parametrizadas (anti-inyección SQL), tríada CIA	07_seguridad.sql , procedimiento almacenado sin SQL dinámico

Contexto del proyecto

Los dos trabajos comparten el mismo dominio: el sistema **Food Store**. El TPI de Programación 2 entrega la aplicación Java con almacenamiento **en memoria (Colecciones)** — sin conexión a BD. El TFI de Bases de Datos I entrega la capa de base de datos MySQL que modela ese mismo dominio, con modelado, carga masiva, consultas avanzadas, seguridad y concurrencia — todo en **SQL puro y procedimientos almacenados**, sin código Java de conexión.

Son **dos entregables separados** (uno por materia) pero contruidos sobre el mismo modelo de negocio y con el mismo equipo.

Estado general (resumen)

Materia	Bloque	Estado
Programación 2	Código fuente completo (4 entidades, CRUD, excepciones, interfaz, servicios, menús)	✓ Completado
Programación 2	README.md	✓ Completado
Programación 2	Diagrama UML	✓ Completado — Rocío
Programación 2	Informe PDF	✓ Completado — Alfredo
Programación 2	Video demostrativo	✓ Completado (link en README.md)
Programación 2	ZIP final (código + informe)	✓ Completado
Bases de Datos I	Etapas 1 — Modelado (01_esquema.sql , 02_catalogo.sql)	✓ Completado
Bases de Datos I	Etapas 2 — Datos masivos (03_carga_masiva.sql , 04_indices.sql)	✓ Completado
Bases de Datos I	Etapas 3 — Consultas (05_consultas.sql , 05_explain.sql , 06_vistas.sql)	✓ Completado
Bases de Datos I	Etapas 4 — Seguridad (07_seguridad.sql)	✓ Completado — Alfredo
Bases de Datos I	Etapas 5 — Concurrencia (08_transacciones.sql , 09_concurrencia_guiada.sql)	✓ Completado
Bases de Datos I	PDF BD-I final + Anexo IA consolidado	✓ Completado — Rocío (verificado: 28 págs.)
Bases de Datos I	Tabla de tiempos Etapa 3 con 3 corridas → mediana	✓ Completado (PDF final, página 11)
Bases de Datos I	ZIP final BD-I (scripts + README.txt)	✓ Completado — Rocío

Distribución de responsabilidades

Cada integrante es responsable principal de su módulo. **Todos deben hacer commits** para cumplir el criterio de trabajo en equipo (Git — 5 pts). Como el equipo quedó en 3 personas, el video debe mostrar a **los 3** a cámara al inicio (ver nota en la sección de rúbrica más abajo sobre este punto).

Integrante 1 — Alfredo Alexander Castillo Belisario

Prog 2: U3 · U4 · U6 · U7 | **BD I:** U2 · U3 · U4 · U8

Programación 2 — Completado

- Arquitectura base del proyecto (paquetes, `Base`, enums, `Calculable`, excepciones).
- Épica 1 — Gestión de Categorías (`Categoria`, `CategoriaRepository`, `CategoriaService`, `MenuCategoria`), con validación de nombre único y aviso al eliminar una categoría con productos asociados.

Bases de Datos I — Etapa 1 (Modelado) — Completado

- DER, `01_esquema.sql`, `02_catalogo.sql`, inserts válidas/inválidas.

Informe PDF de Programación 2 (6-8 páginas) — Completado

- `TPI_Programación2_FoodStore.pdf`, incluido también dentro de `TPI_Programacion2_FoodStore_Castillo_Castilla_Aguero.zip`.

Bases de Datos I — Etapa 4: Seguridad e Integridad — Completado

Objetivo: aplicar mínimos privilegios, vistas protectoras y consultas seguras contra inyección SQL.

#	Tarea
1	Crear usuario MySQL con privilegios mínimos (<code>CREATE USER</code> , <code>GRANT SELECT</code> solo en tablas/ vistas específicas); documentar prueba de acceso restringido
2	Crear 2 vistas protectoras: <code>vw_usuarios_publico</code> + <code>vw_productos_disponibles</code>
3	Documentar ≥2 pruebas de integridad: duplicación de PK → error; violación de FK → error; valor fuera de CHECK → error
4	Implementar procedimiento almacenado sin SQL dinámico (anti-inyección SQL); documentar intento malicioso + resultado esperado + por qué queda neutralizado
5	Interactuar con IA para reflexionar sobre decisiones de seguridad → Anexo IA — Etapa 4

Entregables: `07_seguridad.sql` (usuario `operador_foodstore`, GRANTS, 2 vistas, procedimiento `sp_buscar_producto_seguro`), pruebas de integridad documentadas (PK/FK/CHECK), prueba anti-inyección documentada, `Anexo_IA_Etapa4_FoodStore.docx`.

Nota de revisión (resuelta): `vw_usuarios_publico` originalmente exponía el `email` completo, igual que la tabla base. Se corrigió para enmascararlo (`j***@gmail.com` en vez de la dirección completa), verificado contra MySQL 8.0 real — ahora sí demuestra "ocultar información sensible" como pide la consigna.

Integrante 2 — Cesia Madelein Chihuan Castilla

Prog 2: U3 · U4 · U6 · U7 | **BD I:** U3 · U5 · U6 · U7

Programación 2 — Completado

- Épica 2 — Gestión de Productos (`Producto` , `ProductoRepository` , `ProductoService` , `MenuProducto`), con validación de nombre/precio/stock.
- Épica 3 — Gestión de Usuarios (`Usuario` , `UsuarioRepository` , `UsuarioService` , `MenuUsuario`), con mail único.

Pendiente (de Prog 2) — `README.md` — Completado

- Requisitos previos, instrucciones de ejecución (NetBeans y terminal), estructura de paquetes, funcionalidades principales, y sección de enlaces a video/PDF/UML.

Bases de Datos I — Etapa 2 (Datos masivos) — Completado

- `03_carga_masiva.sql` , `04_indices.sql` , cuadro de verificaciones.

Nota de revisión (resuelta): `04_indices.sql` tenía un índice simple sobre `pedidos.estado` , columna de baja cardinalidad (solo 4 valores posibles) — según la Unidad 6 (Gestión de SGBD), un índice así "no aporta". Se corrigió reemplazándolo por un índice compuesto `idx_pedidos_estado_created_at` (`estado` , `created_at`) , que sí se justifica para el patrón "pedidos en estado X ordenados por fecha". Verificado contra MySQL 8.0 real: el optimizador efectivamente usa el nuevo índice compuesto para las consultas por `estado` , sin conflicto con el índice simple que `05_explain.sql` crea aparte para su propia demostración.

Bases de Datos I — Etapa 5: Concurrencia y Transacciones — Completado

Objetivo: demostrar el comportamiento de la BD ante accesos simultáneos.

#	Tarea
1	Simular ≥ 1 deadlock con 2 sesiones MySQL; documentar error 1213 / SQLSTATE 40001; guion en <code>09_concurrencia_guiada.sql</code>
2	Implementar transacciones en <code>08_transacciones.sql</code> : <code>START TRANSACTION</code> / <code>COMMIT</code> / <code>ROLLBACK</code> ; si deadlock 1213 $\rightarrow$ retry hasta 2 reintentos con backoff; logging de errores vía <code>SELECT</code>
3	Comparar <code>READ COMMITTED</code> vs <code>REPEATABLE READ</code> : ejemplo simple y observable de diferencia
4	Escribir informe breve (5-10 líneas) con observaciones sobre concurrencia y transacciones

#	Tarea
5	Interactuar con IA para interpretar resultados → Anexo IA — Etapa 5

Entregables: 08_transacciones.sql , 09_concurrencia_guiada.sql , deadlock documentado, comparativa de aislamiento, informe breve + Anexo IA — Etapa 5. Todo completo y verificado contra un MySQL 8.0 real (contenedor Docker descartable): detalle conceptual en el Anexo IA — Etapa 5 del PDF final y evidencia de IA en Anexo_IA_Etapa5_FoodStore.docx .

Integrante 3 — Rocío Marianela Agüero

Prog 2: U6 · U7 · U8 | **BD I:** U5 · U6

Programación 2 — Completado

- Épica 4 — Gestión de Pedidos y Detalles (Pedido , DetallePedido , PedidoRepository , PedidoService , MenuPedido), incluyendo addDetallePedido , findeDetallePedidoByProducto , deleteDetallePedidoByProducto y calcularTotal() vía Calculable .
- Paquete exception/ (EntidadNoEncontradaException , ValidationException , StockInvalidoException).

Bases de Datos I — Etapa 3 (Consultas) — Completado

- 05_consultas.sql , 05_explain.sql , 06_vistas.sql .

Diagrama UML final de Programación 2 — Completado

- Diagrama_UML.drawio.png en la raíz del repositorio.

Bases de Datos I — Entrega final — Completado

Las 5 etapas técnicas y sus 5 Anexo IA individuales ya están completos (Anexo_IA_Etapa1..5_FoodStore.docx). La compilación final del PDF **ya se hizo** (verificado 2026-06-23 contra el archivo real, 28 páginas): portada, resumen ejecutivo, reglas de negocio, DER, modelo relacional, evidencias de las 5 etapas, Anexo IA consolidado por etapa, bibliografía y link al video. Nomenclatura correcta (TFI_BDI_Comision3-5-6_Grupo60_Castillo_Castilla_Aguero.pdf). El ZIP de scripts (...zip , con los 10 .sql + README.txt) también está completo y con la misma nomenclatura — la consigna pide el PDF y el ZIP como dos recursos **separados** en "Formato de Entrega", no el PDF dentro del ZIP.

Tarea	Estado
Compilar PDF BD-I	 Hecho
	 Hecho

Tarea	Estado
Compilar Anexo IA (consolidado por etapa, dentro del PDF)	
Nomenclatura PDF y ZIP	✓ Hecho
Tabla de tiempos de Etapa 3 a 3 corridas → mediana	✓ Hecho (PDF final, página 11)
Empaquetado final BD-I (ZIP de scripts + README.txt)	✓ Hecho
Carga de PDF + ZIP + video en la plataforma del campus	✓ Hecho — entrega confirmada en el campus (2026-06-23)

Video demostrativo (*responsabilidad compartida — los 3*)

Parte	Descripción
Inicio obligatorio	Los 3 integrantes a cámara con nombre completo visible (sin excepción — si falta, la nota final es 0)
Duración	10 a 15 minutos
Resto	Puede continuar con cámara apagada, siempre con voz propia (no IA)
Demo Prog-2	CRUD completo de las 4 entidades + validaciones + mensajes de error
Demo BD-I	Consultas complejas, vistas, seguridad, concurrencia
Cierre	Conclusiones y aprendizajes
Acceso	Subir a plataforma con permisos públicos de visualización
Link	Agregarlo en el README.md y en ambos informes PDF

Nota sobre la rúbrica de Prog-2: la pauta de corrección describe el nivel "Excelente" (30/30) del criterio Video con la frase "4 a cámara", redactada pensando en equipos de 4. Con 3 integrantes, el nivel inmediatamente alcanzable según la letra de la rúbrica es el "Adecuado" (21/30), que explícitamente admite "3-4 a cámara". No es algo que se pueda evitar reduciendo el equipo a 3 — conviene mencionarlo con naturalidad si se pregunta en la corrección, dejando claro que los 3 integrantes reales del equipo están presentes desde el inicio.

Cronograma actualizado

Bloque	Actividad	Responsable	Estado
Prog-2	Setup, Base, enums, Calculable, Categorías	Alfredo	✓

Bloque	Actividad	Responsable	Estado
Prog-2	Productos y Usuarios	Cesia	✓
Prog-2	Pedidos, <code>DetallePedido</code> , <code>exception/</code>	Rocío	✓
Prog-2	Corrección de bugs (stock con producto repetido, nombre vacío, captura genérica) y alineación con la cursada	Sesión de revisión conjunta	✓
Prog-2	<code>README.md</code>	Cesia	✓
Prog-2	Diagrama UML	Rocío	✓
Prog-2	Informe PDF	Alfredo	✓
BD-I	Etapa 1 (Modelado)	Alfredo	✓
BD-I	Etapa 2 (Datos masivos)	Cesia	✓
BD-I	Etapa 3 (Consultas)	Rocío	✓
BD-I	Etapa 4 (Seguridad)	Alfredo	✓
BD-I	Etapa 5 (Concurrencia)	Cesia	✓
BD-I	PDF + Anexo IA final	Rocío	✓
BD-I	Tabla de tiempos Etapa 3 con mediana de 3 corridas	Rocío	✓
BD-I	ZIP final BD-I	Rocío	✓
Ambas	Grabación del video (10-15 min, los 3 a cámara al inicio)	Todos	✓ (link en <code>README.md</code>)
Ambas	Empaquetado final: ZIP Prog-2 + ZIP BD-I + PDFs	Rocío (coordina)	✓
BD-I	Entrega final cargada en el campus	Rocío	✓ (2026-06-23)

Rúbricas de evaluación

Programación 2 — Puntaje total: 100 pts

Criterio	Pts	Para obtener el máximo
Video	30	10-15 min, equipo completo a cámara, CRUD completo (A y B), explica clases/interfaces/colecciones — <i>con 3 integrantes, el techo realista según la letra de la rúbrica es 21/30 ("3-4 a cámara")</i>
Correctitud funcional	20	CRUD completo, relación 1→1 unidireccional efectiva (A→B), unicidad, búsquedas correctas
Uso de Colecciones y Excepciones	10	ArrayList/colecciones eficientes, excepciones propias bien implementadas y capturadas
Arquitectura y Diseño	10	Separación clara: dominio / interfaces / lógica de negocio / menú; alta cohesión

Criterio	Pts	Para obtener el máximo
Reproducibilidad	10	Repo público, README con requisitos + ejecución + link al video, compila a la primera
AppMenu & Errores	5	Menú claro, validaciones de entrada, mensajes éxito/error, casos borde contemplados
Calidad de código	5	Nombres significativos, <code>toString()</code> útiles, poca duplicación, comentarios justos
Trabajo en equipo & Git	5	Commits repartidos entre los 3, mensajes claros, ramas/PRs o tag de entrega
UML coherente	3	Diagrama actualizado y consistente con clases/relaciones finales
Informe PDF	2	6-8 págs., claro, decisiones de diseño, capturas, fuentes/ herramientas

Reglas excluyentes (*nota final = 0 si no se cumplen*):

Condición	Consecuencia
Sin video	Nota = 0
Repositorio no público	Nota = 0
No hay relación 1→1 real en el código	Nota = 0

Penalizaciones y bonus:

Sin baja lógica implementada	-3 pts
Plagio / copia	0 final
Logging útil + filtros de entrada robustos	+2 pts

Bases de Datos I — Entregables por etapa

Etapas	Responsable	Estado	Entregables principales
E1 Modelado	Alfredo	✓	DER + 01_esquema.sql + 02_catalogo.sql + inserts válidas/inválidas + Anexo IA
E2 Datos masivos	Cesia	✓	03_carga_masiva.sql + 04_indices.sql + descripción conceptual + cuadro verificaciones + Anexo IA
E3 Consultas	Rocío	✓	05_consultas.sql + 05_explain.sql + 06_vistas.sql + tabla tiempos + Anexo IA
E4 Seguridad	Alfredo	✓	07_seguridad.sql + pruebas integridad + anti-inyección + Anexo IA
E5 Concurrency	Cesia	✓	08_transacciones.sql + 09_concurrency_guiada.sql + informe + Anexo IA

Etapa	Responsable	Estado	Entregables principales
General	Rocío (coordina)	✓	PDF BD-I ✓ + ZIP (scripts ✓ + README.txt ✓) + Anexo IA en texto ✓ + video ✓

Checklist de entrega final

Programación 2

- [x] Repositorio GitHub **público** con código fuente organizado por paquetes (*verificar visibilidad en GitHub antes de entregar*)
- [x] CRUD completo para Categoría, Producto, Usuario y Pedido
- [x] Soft delete en todas las entidades (`eliminado = true` , nunca remover de colección)
- [x] Relación 1→1 unidireccional en código: objeto A referencia a objeto B (no solo ids)
- [x] Colecciones (`ArrayList` , etc.) usadas eficientemente
- [x] Paquete `exception/` con excepciones propias creadas, lanzadas y capturadas (con multicatch específico)
- [x] Interfaz `Calculable` implementada en `Pedido` con `calcularTotal()`
- [x] AppMenu con validaciones de entrada robustas, mensajes claros de éxito y error
- [x] `Main` / AppMenu no contiene lógica de negocio compleja (delegada a services)
- [] Commits repartidos entre los 3 integrantes con mensajes descriptivos
- [x] UML final coherente con el código (incluye relación 1→1 unidireccional) — **Rocío**
- [x] `README.md` con pasos claros + sección de links a video/PDF — **Cesia**
- [x] Informe PDF (6-8 págs.) con carátula, índice, marco teórico, capturas, decisiones — **Alfredo**
- [x] Video 10-15 min: los 3 a cámara al inicio, CRUD demo, explicación diseño — **Todos** (*link ya en `README.md` ; verificar que el permiso de Drive sea público, no solo "con el enlace"*)
- [x] ZIP final: código fuente + PDF informe — **Rocío** (coordina)

Bases de Datos I

- [x] `01_esquema.sql` idempotente (`DROP IF EXISTS`) con PK/FK/UNIQUE/CHECK en todas las tablas
- [x] `02_catalogo.sql` con datos semilla
- [x] `03_carga_masiva.sql` con $\geq 10K$ registros coherentes y FKs válidas
- [x] `04_indices.sql` con índices para las consultas de Etapa 3
- [x] `05_consultas.sql` : 4 consultas (≥ 2 JOIN, 1 GROUP BY+HAVING, 1 subconsulta) con utilidad documentada
- [x] `05_explain.sql` : medición con/sin índice y EXPLAIN — **verificado: el PDF final (pág. 11) ya tiene 3 corridas + mediana por consulta**

- [x] `06_vistas.sql` : ≥ 1 vista útil en el contexto del sistema
- [x] `07_seguridad.sql` : usuario MySQL con mínimos privilegios + GRANTS + 2 vistas de seguridad — **Alfredo** (`vw_usuarios_publico` ya enmascara el email, ver nota en su sección)
- [x] Pruebas de integridad: ≥ 2 documentadas (PK duplicada, FK violada, CHECK violado) — **Alfredo**
- [x] Consulta segura: procedimiento almacenado SQL sin SQL dinámico + prueba anti-inyección documentada — **Alfredo**
- [x] `08_transacciones.sql` : transacciones START/COMMIT/ROLLBACK + retry ante deadlock — **Cesia**
- [x] `09_concurrencia_guiada.sql` : simulación deadlock 2 sesiones + comparación aislamiento — **Cesia**
- [x] `README.txt` : orden de ejecución de los 9 scripts + versión de MySQL — **Rocío** (incluido dentro del ZIP de BD-I)
- [x] DER imagen disponible (`der_food_store.png`) para incluir en PDF BD-I
- [x] Anexo IA: texto completo de chats por Tema/Etapa (no capturas) — **verificado 2026-06-23: consolidado dentro del PDF final, páginas 19-26**
- [x] PDF BD-I completo: portada, resumen ejecutivo, reglas de negocio, DER, decisiones, evidencias por etapa, referencias cruzadas a scripts, Anexo IA, link al video — **verificado 2026-06-23:**
TFI_BDI_Comision3-5-6_Grupo60_Castillo_Castilla_Aguero.pdf , 28 págs., todo presente
- [x] Video 10-15 min (mismo video que Prog-2) — **Todos** (link ya incluido en el PDF BD-I, página 28)
- [x] Nomenclatura correcta: `TFI_BDI_ComisionX_GrupoY_Apellidos.pdf` y `.zip` — **PDF y ZIP verificados** ✓
- [x] ZIP BD-I contiene todos los scripts `.sql` + `README.txt` — **Rocío** (el PDF final se entrega como recurso separado, no dentro del ZIP — así lo especifica "Formato de Entrega" de la consigna)
- [x] Tabla de tiempos de Etapa 3 con 3 corridas → mediana (la consigna lo pide explícitamente como entregable, páginas 8-9) — **verificado: PDF final, página 11**